

Лабораторные работы по дисциплине «Разработка web-приложений»

Современный веб представляет собой разработку клиент-серверных приложений с интерфейсами, в которых зачастую необходимо отображать большое количество структурированных данных (маркетплейсы, панели управления, социальные сети и пр.)

Данные лабораторные работы направлены на изучение современных подходов к разработке web-интерфейсов, использующих большие объемы данных.

Лабораторная работа №1. HTML+CSS

В этой лабораторной работе предлагается разработать страницу для отображения данных в виде таблицы с использованием HTML и CSS. На данном этапе важно научиться правильно использовать семантическую верстку и стили.

Задание:

- 1) создать две html-страницы:
 - prizes.html – список нобелевских премий (категория, дата вручения, стоимость гранта);
 - laureats.html – список лауреатов (имя/название, дата рождения/основания, число премий);
- 2) на каждой странице добавить шапку сайта (header), навигационное меню (nav) с гиперссылками сверху или сбоку страницы, основная часть (main), содержащая таблицу и подвал (footer);
- 3) для таблицы необходимо использовать такие теги, как table, thead, tbody, tr, th, td, а также настроить стили с помощью CSS (границы ячеек, чередование цвета строк, отступы внутри ячеек);

4) связать страницы гиперссылками (использовать тег <a> в навигационном меню, ведущий на страницу).

В результате выполнения лабораторной работы должны получиться две страницы для отображения данных в виде таблицы, связанные между собой гиперссылками.

Лабораторная работа №2. Реактивность

В данной работе предлагается использовать реактивные фреймворки для создания web-приложения. Основной задачей является разработка переиспользуемого реактивного компонента таблицы, использующего данные, передаваемые в качестве параметров. При реализации компонента разрешается использование библиотек компонентов. Переходы по созданным в предыдущей лабораторной работе страницам теперь должны выполняться с помощью роутера.

В результате выполнения лабораторной работы должно получиться SPA, содержащее два маршрута, отображающих переиспользуемый компонент таблицы.

Лабораторная работа №3. Стороннее API

В данной лабораторной работе предлагается использование стороннего API с целью получения данных для заполнения таблиц.

Необходимо реализовать единый класс-сервис для совершения запросов с использованием axios, а также классы-сервисы для получения данных через API (рекомендуется использовать <https://www.nobelprize.org/about/developer-zone-2/>). Таблицы должны поддерживать пагинацию, а также фильтрацию.

Лабораторная работа №4. Строгая типизация

В данной лабораторной работе необходимо ввести строгую типизацию получаемых через API данных. Для проверки типов поступающих данных

рекомендуется использовать библиотеку `io-ts`. Получаемые с помощью `axios` данные необходимо декодировать с помощью созданных кодеков. Для проверки соответствия данных кодеку предлагается создать функцию `decodeOrThrow`, использующую `fp-ts` для обработки `Either`.

В результате выполнения лабораторной работы должен получиться механизм строгой типизации данных, получаемых через API.

Лабораторная работа №5. Кеширование

В данной лабораторной работе нужно добавить возможность кеширования данных, получаемых с помощью API. Кеширование предполагает возможность работы приложения даже при отсутствующем интернет соединении. Для реализации необходимо проапгрейдить web-приложение до PWA и внедрить `service-worker`, который будет отвечать за логику кеша.

В результате выполнения полученное web-приложение должно иметь возможность отображать данные при отсутствии соединения и обновлять их при восстановлении подключения.